

1. AutoCAD nedir, inşaatta nerede kullanılır

AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 1. Tanışma ve Arayüz · 12 dakika

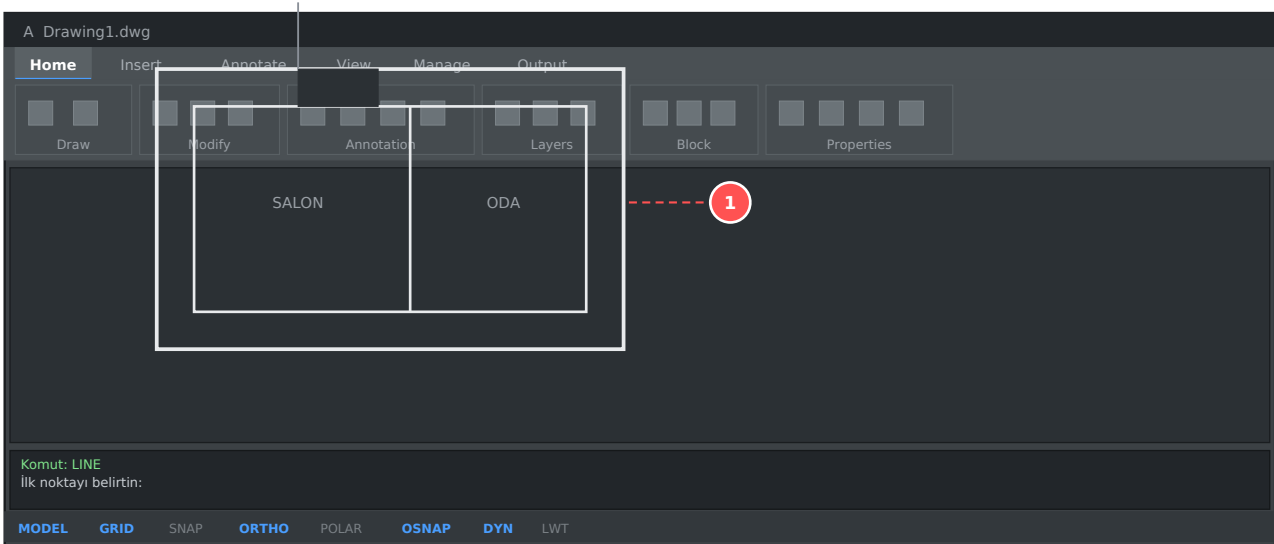
Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- AutoCAD'in ne olduğunu ve inşaatta hangi işlerde kullanıldığını
- Neden her zaman 1/1 ölçekte çizildiğini
- LT ile tam sürüm arasındaki farkı ve hangisinin sana yeteceğini
- Bilgisayarının yeterli olup olmadığını
- Ücretsiz öğrenci lisansını nasıl alacağını

AutoCAD nedir?

AutoCAD, Autodesk firmasının 1982'den beri geliştirdiği bilgisayar destekli tasarım (CAD — Computer Aided Design) yazılımıdır. Kırk yılı aşkın süredir teknik çizimin fiil standardıdır.

İnşaat mühendisliğinde şu işlerin neredeyse tamamı AutoCAD ile yapılır: kat planı, kesit, görünüş, kalıp planı, donatı açılım detayı, vaziyet planı, altyapı projesi, imalat detayı.



AutoCAD 2024 arayüzü — çizim alanında bir kat planı taslağı

1 numaralı işaret çizim alanını gösteriyor. Buraya çizim yapılır. Ekranın diğer bölümlerini bir sonraki derste ayrıntılı tanıyacağız.

En kritik kavram: 1/1 ölçek

Bu kuralı en baştan zihnine kazı, çünkü ilerideki en büyük kafa karışıklığını önler:

NOT

AutoCAD'de her zaman gerçek boyutlarla, 1/1 ölçekte çizilir. 5 metrelik bir duvar 5000 mm olarak çizilir. Küçültme işlemi yalnızca kâğıda basarken (layout aşamasında) yapılır.

Elle çizim yapan biri kâğıda 1/50 ölçekte çizirdi: 5 metrelik duvarı 10 cm olarak çizirdi. AutoCAD'de böyle yapmazsın. Gerçek boyutu girersin, ölçekleme işini program halleder.

Gerçek boyut	Milimetre çalışırken	Santimetre çalışırken	Metre çalışırken
5 metre duvar	5000	500	5
50 cm kolon	500	50	0.5
12 cm döşeme	120	12	0.12
90 cm kapı	900	90	0.9

DIKKAT

Türkiye'de mimari ve statik projelerde neredeyse her zaman milimetre kullanılır. Bir projeye başlamadan önce ekibe "hangi birimde çalışıyoruz?" diye sor. Sonradan dönüştürmek zahmetlidir.

İnşaat mühendisi AutoCAD'i nerede kullanır?

Alan	Üretilen çizim	Tipik ölçek
Mimari uygulama	Kat planı, kesit, görünüş	1/50 · 1/100
Statik proje	Kalıp planı, donatı açılımı	1/50
Detay çizimi	Merdiven, temel, birleşim detayı	1/10 · 1/20
Altyapı	Vaziyet planı, yol profili	1/200 · 1/500
Şantiye	Röleve, imalat krokisi	değişken
Metraj	Alan/hacim hesabı için çizim	—

Hangi sürümü almalısın: LT mi, tam sürüm mü?

Özellik	AutoCAD LT	AutoCAD (tam)
2B teknik çizim	Var	Var
3B modelleme	Yok	Var
AutoLISP / otomasyon	Yok	Var
Sheet Set Manager	Kısıtlı	Var
Sektör araç setleri	Yok	Var (Architecture, Civil...)
Ağ lisansı	Yok	Var
Yıllık maliyet	Daha düşük	Yüksek

NOT

2B teknik çizim yapan bir inşaat mühendisi için LT sürümü çoğu zaman yeterlidir. LISP ile otomasyon yapmayı veya 3B çalışmayı planlıyorsan tam sürüme ihtiyacın var.

Bilgisayar gereksinimleri

Bileşen	Minimum	Rahat çalışma
İşletim sistemi	Windows 10 64-bit	Windows 11
İşlemci	2.5 GHz	3.0 GHz+ çok çekirdek
RAM	8 GB	16 GB
Ekran kartı	1 GB DirectX 11	2-4 GB (2B için kritik değil)
Disk	10 GB boş	SSD üzerinde
Ekran	1920×1080	Çift ekran çok verimli

IPUCU

2B çizimde ekran kartı çok kritik değildir; asıl fark işlemci hızı ve RAM'de görülür. 3B çalışmayacaksan orta seviye bir bilgisayar yeterlidir.

Ücretsiz öğrenci lisansı — adım adım

1. education.autodesk.com adresine git
2. "Get started" / "Ücretsiz eğitim erişimi" düğmesine bas
3. Okul e-posta adresinle (@ogr.xxx.edu.tr gibi) kaydol
4. Öğrenci belgeni veya öğrenci kimliğini yükle
5. Onay geldikten sonra AutoCAD'i indir
6. Lisans 1 yıl geçerlidir, öğrenciliğin sürdükçe yenilenir

DIKKAT

Eğitim lisansı ile üretilen çizimler ticari kullanılamaz. Çıktılara "EDUCATIONAL VERSION" damgası düşer ve bu damga, dosya ticari sürümde açılabilir kalıcı olur. Staj veya iş çıktılarında buna dikkat et.

Ücretsiz ve ucuz alternatifler

Program	Durum	Notu
BricsCAD	Ücretli, ucuz	Arayüz neredeyse aynı, DWG uyumlu
ZWCAD / GstarCAD	Ücretli, ucuz	Benzer mantık
DraftSight	Ücretli	Dassault ürünü, 2B odaklı
LibreCAD	Ücretsiz	Açık kaynak, kısıtlı ama öğrenmeye uygun
QCAD	Ücretsiz sürüm	Sade, hafif
NanoCAD	Ücretsiz sürüm	DWG uyumlu

IPUCU

Komut mantığı bu programların hepsinde neredeyse aynıdır. AutoCAD öğrenirsen diğerine geçiş bir günlük iştir. Bu yüzden hangi programı kullandığın değil, mantığı öğrenmen önemli.

Bu kursun yol haritası



Bölüm	Konu	Neden önemli
1	Tanışma ve arayüz	Ekranda kaybolmamak
2-3	Çizim komutları, hassasiyet	İşin temeli
4	Düzenleme komutları	Sürenin %60'ı burada geçer
5	Katmanlar	Profesyonel görünüm
6	Yazı, ölçü, tarama	Okunabilirlik
7	Bloklar	Hız
8	Layout ve baskı	En çok hata yapılan yer
9	Gerçek proje uygulamaları	Bilgiyi birleştirme
10	Verimlilik teknikleri	Profesyonelleşme

Nasıl çalışmalısın?

1. Her dersi okurken programı açık tut
2. Anlatılan her komutu kendin dene — okuyarak öğrenilmez
3. Ders sonundaki alıştırma mutlaka yap
4. Bir komutu 3-5 kez tekrar edince elin alışır
5. Takıldığın yerde geri dön, acele etme

IPUCU

Günde 1 saat düzenli çalışmak, haftada bir gün 7 saat çalışmaktan çok daha etkilidir. Kas hafızası tekrarla oluşur.